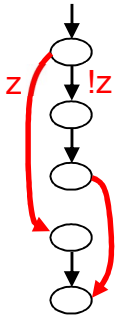
Soluciones Examen EP2 (*Temas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)*

Ejercicio 1

a) *(0.5 puntos)*




```
CMPLEUI - ,R0,181
SUB     R1, R0,R1
ADDI    R1,R1,9
SUBI    R1,R2,2
MOVEI   R6,-4
```

Criterio de corrección: -0.25 puntos por cada nodo incorrecto.
Un nodo es erróneo si falta alguno de los arcos que salen de él, si alguna etiqueta es incorrecta o los destinos de alguno de sus arcos es incorrecto. También es incorrecto un nodo si la salida especificada mediante mnemotécnicos (operación, registros o valor inmediato) es incorrecta. Hacemos una excepción a esta regla: Si falta la U o la I se descuenta 0.1 por ese nodo si sólo tiene ese fallo.

b) *(0.5 puntos)*

@Mem	
0x0000	**MOVI** R7, 0xB5
0x0002	MOV**HI** R7, **0x00**
0x0004	CMP**LEU** R7, R0, R7
0x0006	B**Z** R7, **3**
0x0008	SUB R1, **R0, R1**
0x000A	**ADDI** R1, R1, 9
0x000C	B**NZ** R7, **1**
0x000E	**ADDI** R1, R2, **-2**
0x0010	**MOVI** R6, -4

Criterio de corrección: -0.1 puntos por la primera instrucción incorrecta y -0.2 puntos por cada una de las siguientes instrucciones incorrectas.

Ejercicio 2 *(0.9 puntos)*

Lenguaje máquina SISA	Lenguaje ensamblador SISA
0x022E	**SHA R5,R1,R0**
0x8AFD	BZ R5, -3
0x3877	**LD R1,-9(R4)**

Criterio de corrección: 0.3 puntos por cada fila correcta.

Ejercicio 3 *(0.8 puntos)*

@ROM	Contenido ROM_Q+
@0	**1**
@1	**2**
@2	**2**
@3	**2**
@4	**2**
@5	**1**
@6	**0**
@7	**0**

@ROM	Contenido ROM_OUT
@0	**0x0820A0000**
@1	**0x2B110FABC**
@2	**0x0CA20FFFE**
@3	**0x000000000**

Criterio de corrección: ROM_Q+ 0.30 puntos: si no hay más de un fallo. ROM_OUT 0,50 puntos: -0,25 por cada fila incorrecta.

Ejercicio 4 *(0.9 puntos)*

Instrucción a ejecutar	Cambios en el estado del computador
`ST 9(R2), R5`	**MEM_b[0x6792]=0x23 MEM_b[0x6793]=0x01 PC=0x26AE**
`BZ R0, -6`	**PC=0x26AE**
`MOVHI R6, 94`	**R6=0x5E89 PC=0x26AE**

Criterio de valoración: 0,3 puntos por cada fila correcta.

Ejercicio 5 *(2.2 puntos)*

a) *(0.4 puntos)*

C=**0x080C** loop=**0xA00E**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.6 puntos)*

Instrucción	@ memoria y contenido
`LDB R5, 0(R2)`	Mem_w[0x**A010**] = 0x**5540**
`AND R0, R6, R7`	Mem_w[0x**A014**] = 0x**0DC0**
`BNZ R3, loop`	Mem_w[0x**A024**] = 0x**87F4**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada línea correcta.

Cada línea (dirección junto con su contenido) tiene evaluación binaria (correcta o incorrecta). Una excepción: si los contenidos de memoria son todos correctos pero no las direcciones, en vez de un 0 se obtendrá un 0,3 en el apartado.

c) *(0.5 puntos)*

@memoria	Valor
0x0800	**0F**
0x0801	**00**
0x0802	**00**
0x0803	**AB**
0x0804	**00**
0x0805	**01**
0x0806	**FE**
0x0807	**FF**

@memoria	Valor
0x0808	**03**
0x0809	**90**
0x080A	**80**
0x080B	**FC**
0x080C	
0x080D	
0x080E	
0x080F	

@memoria	Valor
0x0810	
0x0811	
0x0812	
0x0813	
0x0814	**0C**
0x0815	**00**
0x0816	**90**
0x0817	**FF**

@memoria	Valor
0x0818	**80**
0x0819	**01**
0x081A	**02**
0x081B	**00**
0x081C	
0x081D	
0x081E	
0x081F	

Criterio de valoración: -0,1 puntos por cada dato incorrecto. Si los valores están desplazados en las posiciones de memoria solo resta 0.1 puntos. Si se han representado los valores en big-endian en vez de little-endian -0.2 puntos.

d) *(0.7 puntos)*

Nº de instrucciones ejecutadas = **50**

	Harvard uniciclo	Harvard multiciclo	Von Neumann
Nº de ciclos =	**50**	**162**	**162**
Tiempo ejecución =	**150.000** ut	**324.000** ut	**162.000** ut

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

Ejercicio 6

a) *(0.2 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Valor del IR** (en hexadecimal)
D	`JALR R1,R2`	**0x7440**
Stb	`STB 3(R4),R5`	**0x6943**

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

b) *(0.4 puntos)*

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Contenido ROM_OUT** (en hexadecimal)
D	`JALR R1,R2`	**0x0020B0**
Stb	`STB 3(R4),R5`	**0x218000**

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada respuesta correcta.

c) *(0.4 puntos)*

Apartado	**Nodo / Estado** (Mnemo Salida)	**Instrucción en IR** (en ensamblador)	**Palabra de Control**																	
			@A	@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	Ldlr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
A	D	`JALR R1,R2`	**010**	**001**	**1**	**0**	**00**	**100**	**xx**	**xxx**	0	0	0	0	0	0	**x**	**x**	**x**	**FF80**	**40**
B	Stb	`STB 3(R4),R5`	**100**	**101**	**x**	**x**	**xx**	**xxx**	**xx**	**xxx**	0	0	0	1	**x**	0	1	**x**	1	**XXXX**	**43**

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.4 - 0.2k, 0).

Ejercicio 7 *(1.2 puntos)*

a) T_c (Decode)= 100+80+100+50+800 *(REG →ROM_OUT →MUX4-1 →MUX2-1 →ALU-slow →R@)* = 1130 ut

b) T_c (**Addi**)= 100+80+100+50+800+100+50 *(REG →ROM_OUT → MUX4-1 →MUX2-1 →ALU-slow →MUX4-1 →MUX2-1 →REG)* = 1280 ut

c) T_c (**Ldb**)= 100+80+50+1000+100+50 *(REG →ROM_OUT →MUX2-1 →MEMORY → MUX4-1 → MUX2-1 →REG)* = 1380 ut

Criterio de valoración: 0,4 puntos por cada respuesta correcta.

Ejercicio 8 *(2 puntos)*

a.1) *(0.4 puntos)*

`PC=0x`**3492** `R0=0x`**E0A9** `R1=0x`**82A5** `R7=0x`**FFFE**

`MEMb[0x348E]=0x`**FE** `MEMb[0x348F]=0x`**9E**

Criterio de valoración: -0,1 puntos por cada respuesta incorrecta.

a.2) *(0.1 puntos)*

`Nc=`**6**

Criterio de valoración: evaluación binaria: correcta (0,1 puntos) o incorrecta (0 puntos)

a.3) *(0.4 puntos)*

Ciclo	**Nodo** Mnemo Salida	**Acciones**	**Palabra de control compactada**
3	Movi	Rd ← SE(N8)	N=SE(IR<7..0>), Ry/N=0, OP=10, F=001, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<11..9>.
4	F	IR ← Memw[PC] PC ← PC + 2	R@/Pc=0, Byte=0, LdIr=1, Pc/Rx=1, N=0x0002, Ry/N=0, OP=00, F=100, Alu/R@=1, LdPc=1.
5	D	R@ ← PC + SE(N8)*2 RX ← Ra RY ← Rb	N=SE(IR<7..0>)*2, Pc/Rx=1, Ry/N=0, OP=00, F=100.
6	AI	Rd ← RX AI RY	Pc/Rx=0, Ry/N=1, OP=00, F=IR<2..0>, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<5..3>.

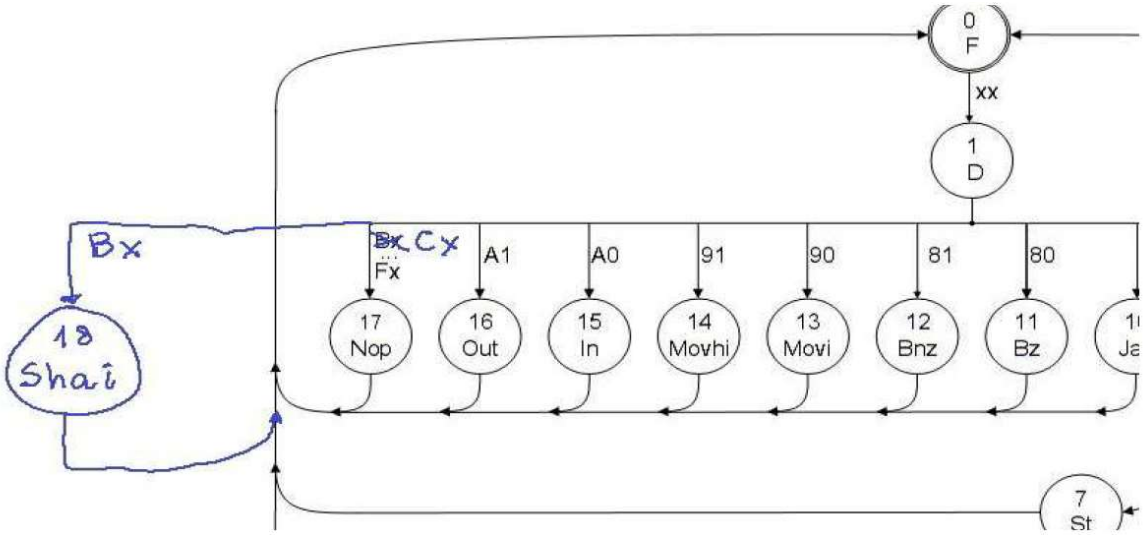
Criterio de valoración: Cada fila/ciclo correcta 0,1 puntos. Cada fila calificación binaria.

b.1) *(0.2 puntos)*

Codificación:	**1011 aaa ddd x nnnnn**
Semántica:	**Rd = Ra_s*2^N5s**

Criterio de valoración: Cada fila correcta 0,1 puntos. Cada fila calificación binaria.

b.2) *(0.2 puntos)*



Criterio de valoración: La solución correcta debe ser coherente con el apartado b1), de lo contrario 0 puntos. Si solo tiene un error (por ejemplo, no tachar el Bx y cambiarlo por Cx, no etiquetar correctamente el arco de D a Shai, no codificar correctamente el nuevo nodo o no poner el mnemo de salida) 0,1 puntos, con más de un error 0 puntos.

b.3) *(0.2 puntos)*

Nodo Estado (decimal)	Nodo Mnemo salida	Acciones	Palabra de control compactada
18	Shai	Rd ← Ra Al N5	N=SE(IR<5..0>), Pc/Rx=0, Ry/N=0, OP=00, F=110, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<8..6>

Criterio de valoración: Si la fila tiene todas sus casillas correctas 0,3 puntos. Cada casilla con uno o más errores -0,1 puntos. Dos o más casillas con algún error un 0 en el apartado. Una casilla es el Estado, el Mnemo salida, la Acción o cada uno de los campos (de un bit o de un bus de varios bits) de la palabra de control compactada.

b.4) *(0.2 puntos)*

	Dirección o direcciones (en binario)	**Contenido** (en hexa)
Arco del nodo 1 (D) al nodo **18**	**000011011x**	**12**

Criterio de valoración: -0,1 puntos por cada casilla incorrecta (el nodo, la dirección y el contenido).

b.5) *(0.3 puntos)*

@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A_1	P/I/L/A_0	OP_1	OP_0	MxN_1	MxN_0	MxF	F_2	F_1	F_0	Mx@D_1	Mx@D_0	Nodo (Mnemo Salida)
18	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**Shai**

Criterio de valoración: Cada casilla con uno o más errores -0,1 puntos, independientemente de a qué fila pertenezcan las casillas erróneas. Tres o más casillas con algún error un 0 en el apartado. Una casilla es @ROM de una fila, el Nodo (Mnemo salida) o cada uno de los campos (de un bit o de un bus de varios bits) del contenido de la ROM_OUT.